

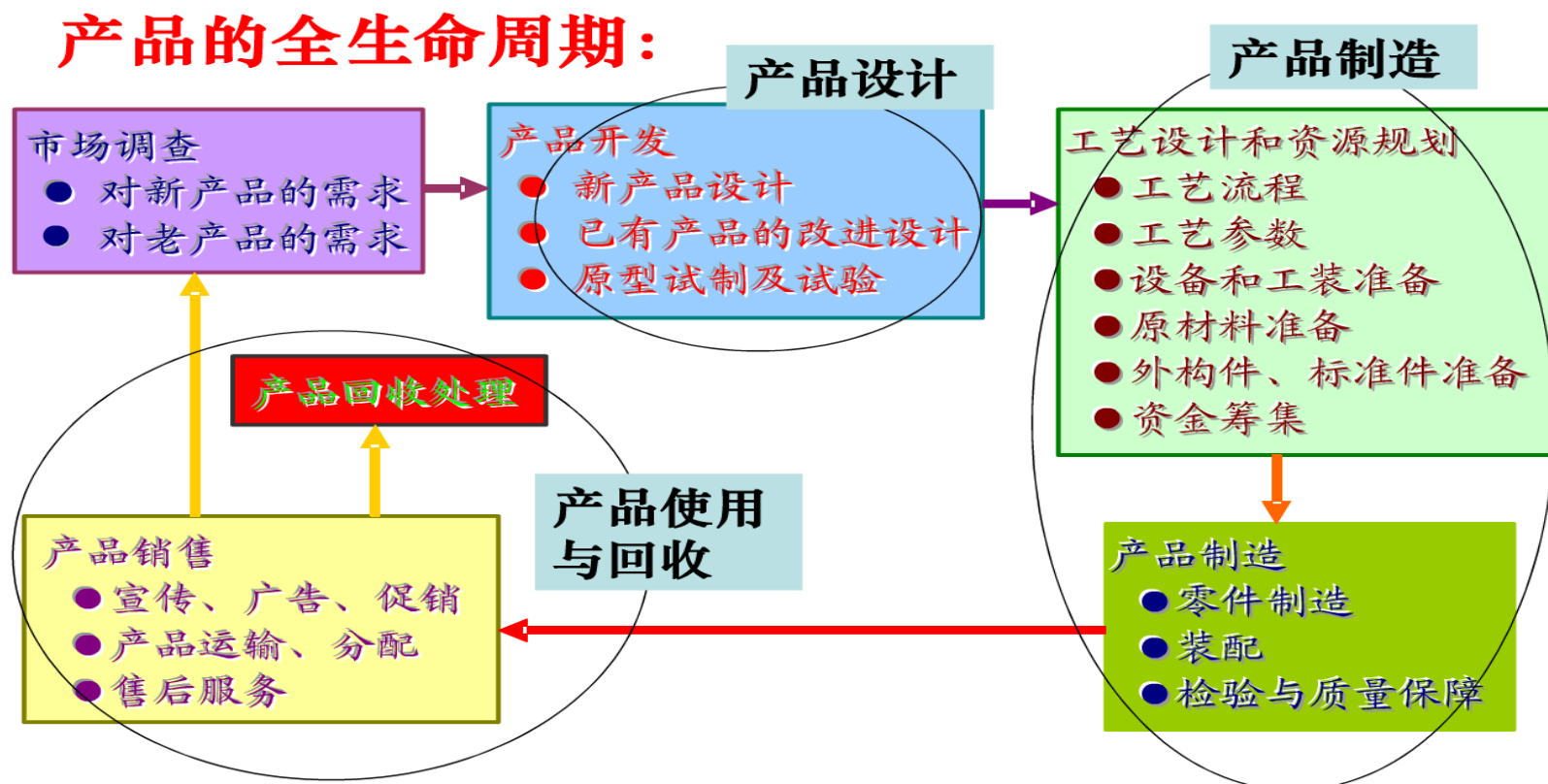
计算机辅助制造

基本概念

CAPP及成组技术

一、计算机辅助制造基本概念

□ **制造的定义：** 用物理或化学的方法改变原材料的几何形状、性质和外观，制成零件以及将零件装配成产品的操作过程，通过这样的过程将**原材料**转变成具有使用值和更大经济价值的**产品**。



一、计算机辅助制造基本概念

计算机辅助制造是指应用计算机进行产品制造的所有工作的总称。

其概念有广义和狭义两种：

广义的计算机辅助制造是指利用计算机完成从毛坯到产品的全部制造过程中的所有直接和间接制造过程，包括：

- 工艺准备
- 生产作业计划
- 物流过程的运动控制
- 生产控制
- 质量控制等方面

一、计算机辅助制造基本概念

■ 工艺准备工作包括：

- 计算机辅助工艺设计 (CAPP)
- 计算机辅助工装设计与制造
- 计算机辅助数控程序设计
- 工序定时和材料定额的编制等

- ❑ 1965 年，挪威科学家 Niebel 首次提出 CAPP 的概念，试图利用计算机的软硬件环境，借助其数值计算、逻辑判断等功能，来辅助人类制定零件的机械加工工艺过程
- ❑ 1969 年挪威首先推出世界上第一个 CAPP 系统-AUTOPROS，经过 4 年的改进与完善，该系统于 1973 年正式商品化
- ❑ 我国 CAPP 系统在 20 世纪 80 年代开始萌芽，90 年代后期与国际接轨

CAPP 是指利用计算机来制订零件加工工艺的方法和过程，通过向计算机输入被加工零件的几何信息（形状、尺寸、精度等）、工艺信息（如材料、热处理、生产批量）、加工条件和加工要求等，由计算机自动输出经过优化的工艺路线和工序内容等。

华天CAPP软件

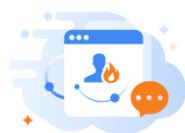
用户	公司决策层	业务领导	项目经理	机加工工艺	焊接工艺	涂装工艺	总装工艺	尺寸工程	材料工程	……
终端设备										
	数据分析与可视化									
	工艺动画表达化	产品数据可视化	工艺数据可视化	问题数据可视化	流程数据可视化	业务改进分析				
	三维工艺	工艺BOM管理	工艺规程	结构工艺设计	仿真实验	工艺过程管理	知识资源管理			



缩短产品交付周期
40%



降低生产成本
40%



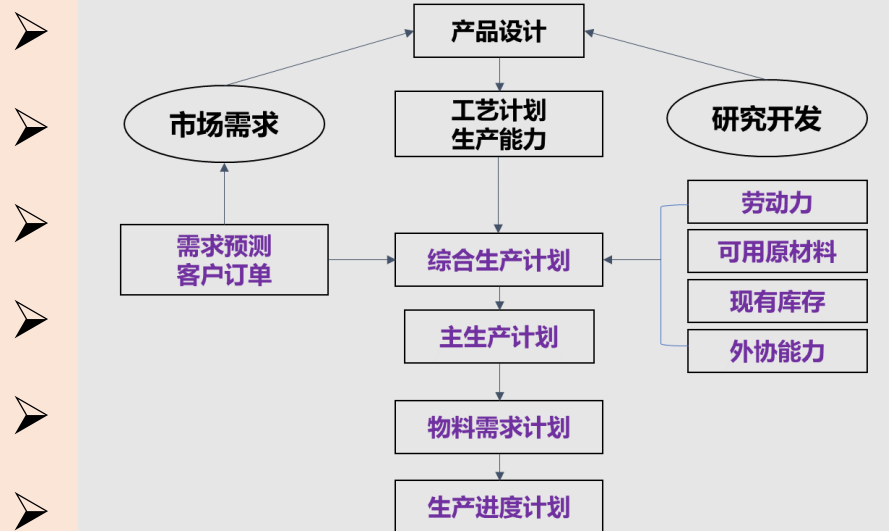
降低沟通成本
75%



规范工艺设计
提高设计水平

一、计算机辅助制造基本概念

■ 生产作业计划，包括：



■ 生产控制包括：

- 制造系统的硬件控制
- 生产进度控制
- 库存控制
- 质量控制
- 成本控制

■ 物流过程的运行控制，包括：

- 物料流动管理：加工、装配、检验、输送、存储等物流的管理
- 物料流动控制：根据生产作业计划的生产进度信息控制物料流动

■ 质量控制

是指通过生产现场检测数据，当发现偏离或偏离预定质量指标时，向工序作业级发出指令予以矫正。

一、计算机辅助制造基本概念

狭义的计算机辅助制造也就是说利用计算机辅助完成从原材料到产品的全部制造过程中，其中有些环节应用计算机。主要包括：

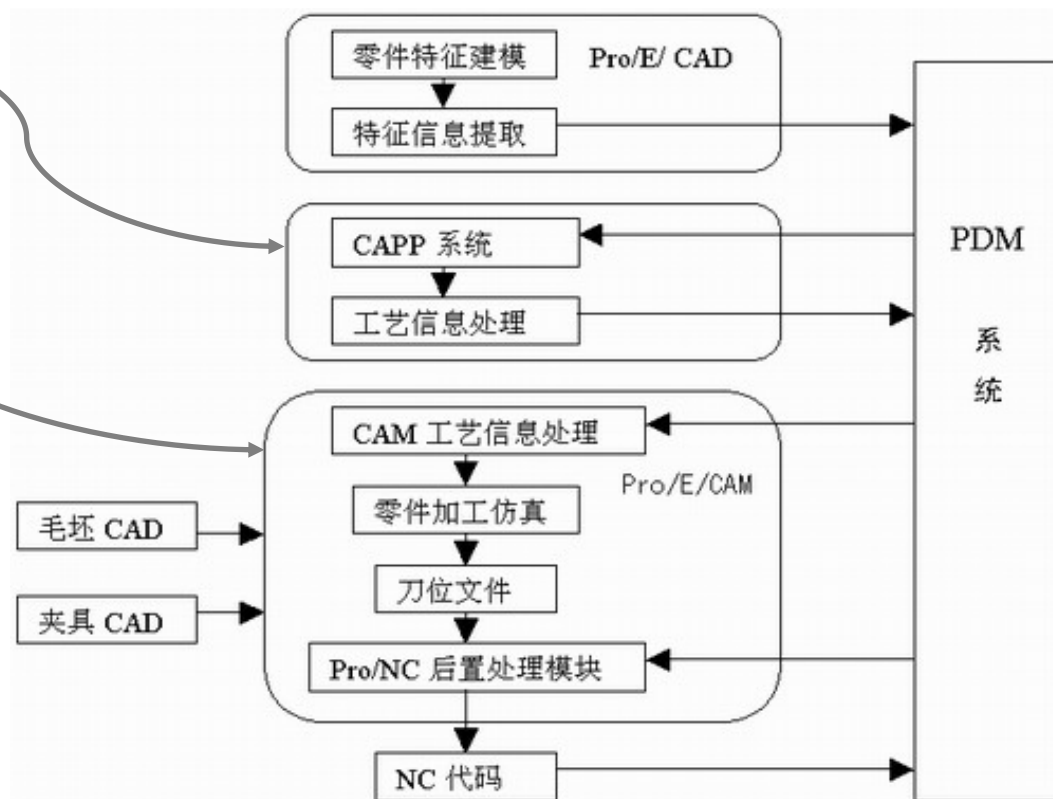
- 计算机辅助工艺过程设计(CAPP)
- 计算机辅助加工(CAM)

(1)手工编程

(2)数控语言编程

(3)CAD/CAM系统编程

(4)自动编程仿真



一、计算机辅助制造基本概念

■ 制造业信息化

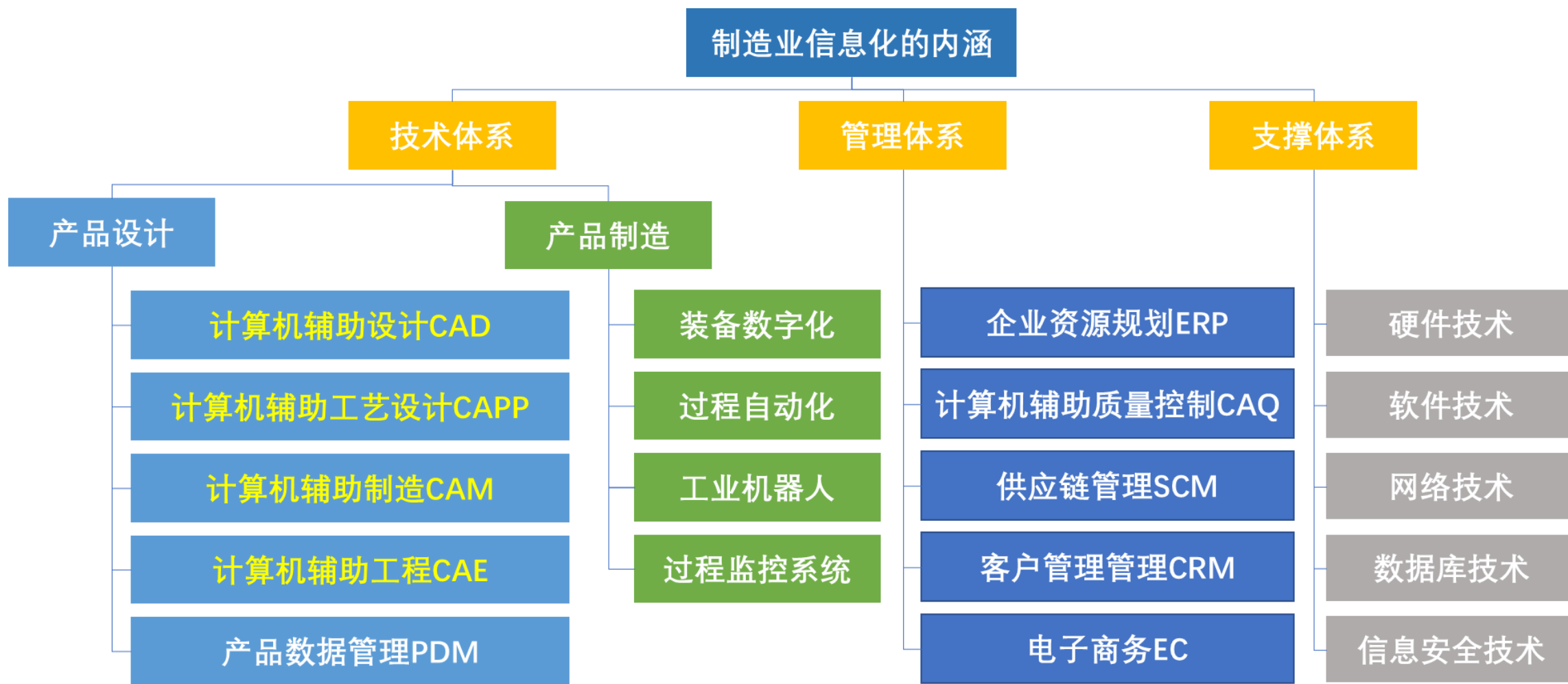
是将信息技术、自动化技术、现代管理技术与制造技术相结合，可以有效改善制造企业的经营管理、产品开发和生产的各个环节，提高劳动生产率、产品质量和企业的创新能力，实现：

- 设计制造和企业管理信息化
- 生产过程控制的智能化
- 制造装备的数控化
- 咨询服务的网络化

全面提升企业的竞争力。

一、计算机辅助制造基本概念

制造业信息化内涵如下图所示，主要包括产品设计信息化、企业管理信息化、加工制造信息化和自动化、信息集成化、制造网络化。



一、计算机辅助制造基本概念



产品数据管理（Product Data Management），是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。



企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)，建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

一、计算机辅助制造基本概念

■ 数字化制造的核心技术包括：

- ◆ 计算机辅助工艺规划：CAPP： ---**关联成组技术GT**
- ◆ 数控加工技术（NC）： ----**计算机辅助数控编程技术**
- ◆ **增材制造技术**
- ◆ 计算机辅助质量控制、夹具模具设计.....

二、计算机辅助工艺规划CAPP

2.1 工艺规划基本概念

产品制造主要包括工艺规划、生产计划制订、零部件加工、产品装配、质量检验等环节，其中，

- 工艺规划是机械制造过程中重要的技术准备工作，是产品设计与制造的桥梁和纽带。
- 工艺规划形成的工艺文档是指导生产的纲领性文件，是制订生产计划和组织生产的重要依据。
- 工艺规划(Process Planning)包括零件加工工艺设计和产品装配工艺设计两个方面内容。前者被称为加工工艺规程，后者称为装配工艺规程。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.1 工艺规划基本概念

■ 加工工艺规程步骤和内容

机械加工工艺设计就是根据产品的技术要求，考虑零件的生产批量、加工成本和使用的加工装备类型、工装夹具和企业技术人员素质等因素，确定所需要的机械加工工艺，并按一定的格式、以文件的形式固定下来，形成用以指导企业生产的纲领性文件，即工艺规程。

步骤

1	图纸分析	分析产品的零件图、装配图或数字化模型；
2	工艺分析	工艺性分析和工艺审查；
3	毛坯选择	确定毛坯的形状、尺寸或按照材料标准确定型材的规划尺寸。 铸件、锻件、型材、焊接件、冲压件等。单件小批量可选用焊接件
4	工艺路线	拟定工艺路线：包括指定加工方法、安排加工顺序、确定零件的定位和夹紧方法，以及安排热处理工序、检验及其他辅助工序
5	工艺装备	确定各工序所需要的工艺装备 (机床)、夹具、刀具和量具和其他辅助工具，若需要用到专用工装，还需提出工装设计任务书和工装制造申请
6	工序设计	确定各主要工序的加工尺寸、技术要求和检验方法；确定各工序的加工余量、计算工序尺寸和公差；
7	工艺参数	确定切削用量、切削工艺参数设置；
8	工艺文件	编写零件制造的工艺文件，编制零件的数控加工程序

二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.1 工艺规划基本概念

- **装配**：按照规定的技术要求，将零件、组件、部件加以配合和连接，使其称为半成品或成品的工艺过程。
- **装配工艺规程**：将装配工艺按照一定的格式表现成工艺文件，就是装配工艺规程（Assembly Process Specification），它是组成装配工作、指导装配作业的基本依据。

■ 装配工艺规程步骤和内容

1	产品分析
	(1)确定产品装配的技术要求和验收标准 (2)完成产品尺寸和工艺分析，验算尺寸链及其精度要求 (3)确定能够达到装配要求的工艺方法 (4)分析产品结构设计是否便于装、拆和维修 (5)研究将产品分解或装配单元的实施方案
2	确定装配工作的组织形式
	装配组织形式有：固定式装配（装配地点不变）和移动式装配（装配地点随物流移动）两种； 装配组织形式的确定需要考虑产品尺寸、质量、复杂程度、生产批量和生产成本。

3	拟定装配工艺过程
	(1)确定装配工作的具体内容：根据产品结构及装配要求 (2)拟定装配工艺方法，装配设备、工具、夹具、和量具 (3)确定装配顺序 (4)确定工时定额和人员配置 (5)编写工艺规程 (6)对于专用的设备、工具和夹具，提交设备设计任务书

二 计算机辅助工艺规划CAPP

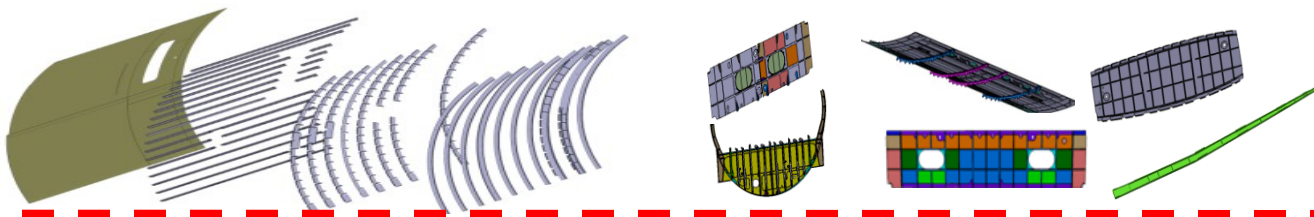
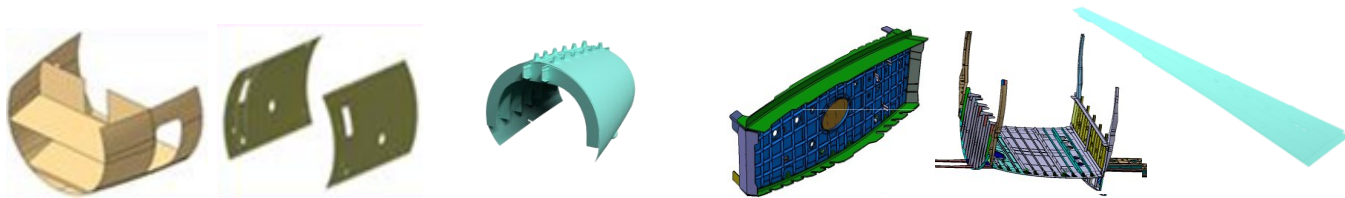
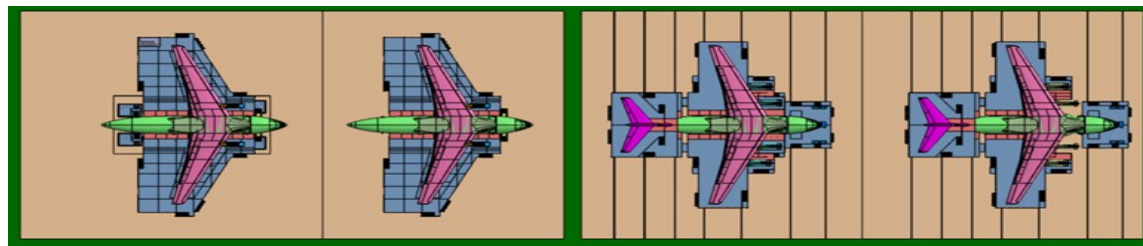
生产线

大部件

部件

组件

零件



□ 现场复杂的计划调度安排、物料配送、工装与质量管理等

□ 结构尺寸大，刚性弱，易受重力、温度等影响产生变形

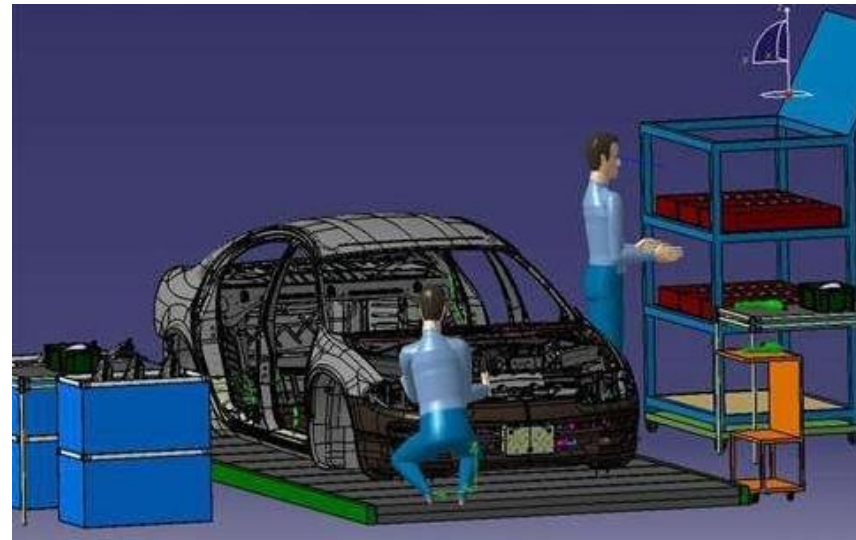
□ 装配过程环节多，工装、零部件之间协调路线长且复杂

□ 需要大量工艺装备进行定位、装夹和保型

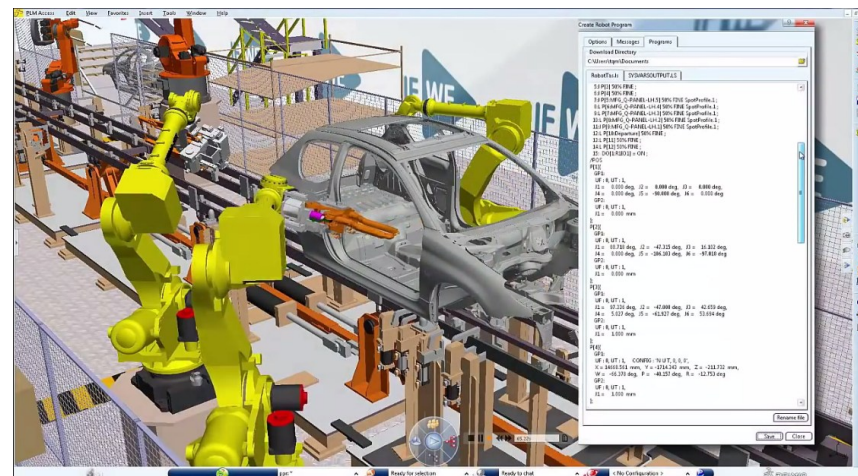
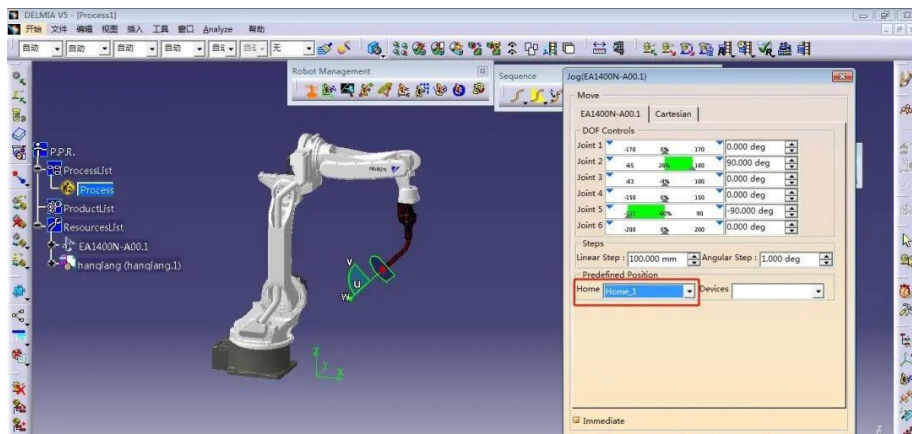
□ 零件数量多，B777零件 300 万件，A380 400万件

二 计算机辅助工艺规划CAPP

□ 装配过程的人机工程



□ 机器人运动模拟



二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.2 计算机辅助工艺规划基本概念

CAPP是指利用计算机辅助工艺人员制定零件加工工艺的方法和过程。

通过向计算机输入被加工零件的下列信息

- 几何信息（如形状、尺寸和精度等）
- 工艺信息（如材料、热处理、生产批量等）
- 加工条件
- 加工要求等

由计算机自动输出经过优化的

- 工艺路线
- 工序内容等

计算机在工艺规划中辅助作用，主要体现在：

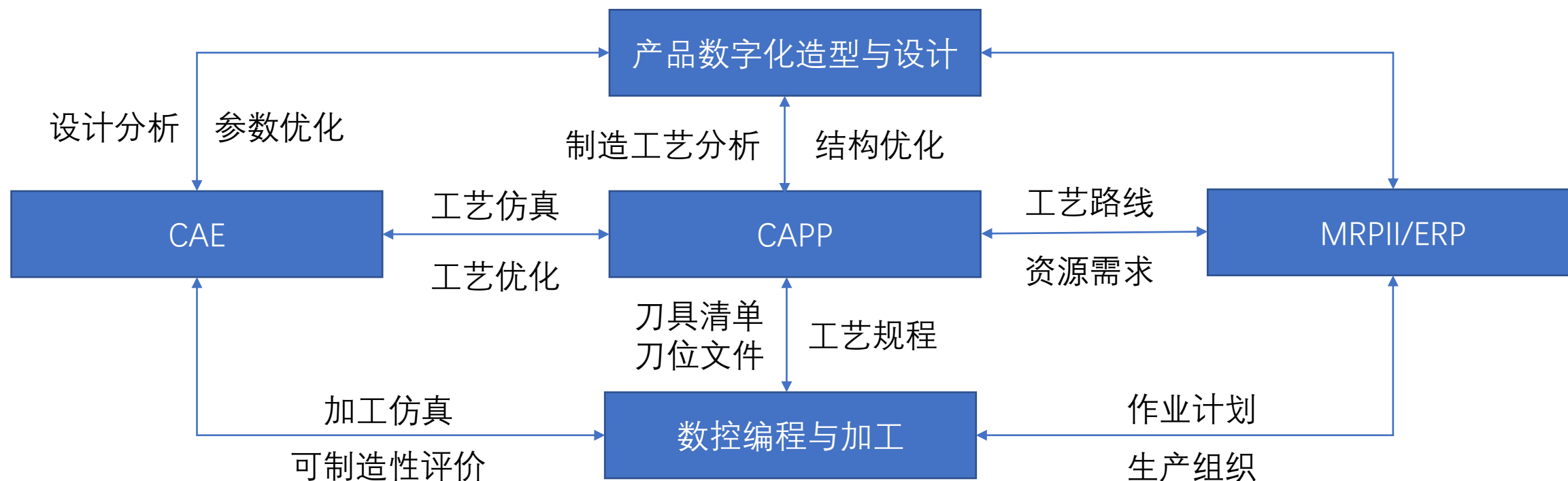
- (1) 交互处理
- (2) 数值计算
- (3) 图形处理
- (4) 逻辑决策
- (5) 数据存储与管理
- (6) 流程优化

二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.3 CAPP的内涵

狭义CAPP是指利用计算机辅助编制工艺规程的过程；

广义CAPP是指在数字化设计和制造集成系统中，利用计算机实现生产计划和作业计划的优化，它是制造过程、制造资源计划（MRPII）和企业资源计划(ERP)的重要组成部分。CAPP与数字化设计、制造子系统的关系如图所示：



二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.4 CAPP软件的功能及模块

CAPP要进行工艺规划，需要作的**工作内容**：

- (1) 检索标准工艺文件；
- (2) 选择加工方法
- (3) 安排加工路线
- (4) 选择机床、刀具、量具、夹具；
- (5) 选择装夹方式和装夹表面；
- (6) 选择、优化切削用量；
- (7) 计算加工时间、加工费用；
- (8) 确定工序尺寸，公差，和选择毛坯；
- (9) 绘制工序图，编写工艺卡。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

完整的CAPP软件应包括以下**模块**：

- (1) 控制模块：协调各模块运行，实现人机交互，控制零件信息获取方式；
- (2) 零件信息获取/输入模块：以人机交互方式输入或从数字化设计系统获取零件信息；
- (3) 工艺过程设计模块：完成加工工艺流程的决策，生成工艺过程卡；
- (4) 工序决策模块：生成工序卡，计算工序间的尺寸，生成工序图；
- (5) 工步决策模块：生成工步卡，提供形成NC加工控制指令所需的刀位源文件；
- (6) 数控指令生成模块：根据到位源文件和机床数控系统的数据文件，生成NC加工程序；
- (7) 输出模块：编辑和输出工艺流程卡、工序卡、工步卡、工序图和其他相关文档；
- (8) 加工过程动态仿真：完成加工过程动态仿真，检查数控程序代码、制造工艺和参数设置的正确性。

表5-1 机械加工工艺流程卡片

(工厂名)	机械加工工艺流程卡片	产品名称及型号			零件名称			零件图号				
		材料	名称		毛坯	种类		零件重量/kg	毛重		第 页	
			牌 号			尺寸			净重		共 页	
			性能		每料件数			每台件数			每批件数	
工序号	工 序 内 容			加工车间	设备名称及编号	工艺装备名称及编号			技术等级	时间定额 / min		
						夹 具	刀 具	量 具		单 件	准备— 终结	
更改内容												
编制		抄写		校对		审核		批准				

表5-2 机械加工工序卡片

(工厂名)		机械加工 工序卡片	产 品 名 称 及 型 号			零 件 名 称		零 件 图 号		工 序 名 称			工 序 号		第 页								
															共 页								
(画工序简图处)						车 间		工 段		材 料 名 称			材 料 牌 号		力 学 性 能								
						同 时 加 工 件 数		每 料 件 数		技 术 等 级			单 件 时 间 / min		准 备 — 终 结 时 间 / min								
						设 备 名 称		设 备 编 号		夹 具 名 称			夹 具 编 号		工 作 液								
						更 改 内 容																	
工 步 号	工 步 内 容		计 算 数 据 mm			走 刀 次 数	切 削 用 量				工 时 定 额 / min			刀 具 、 量 具 及 辅 助 工 具									
			直 径 或 长 度	进 给 长 度	单 边 余 量		背 吃 刀 量 mm	进 给 量 /(mm/r) 或 /(mm/min)	切 削 速 度 /(r/min) 或 双 行 程 数 /min	切 削 速 度 /(m/min)	基 本 时 间	辅 助 时 间	工 作 地 服 务 时 间	工 步 号	名 称	规 格	编 号	数 量					
编 制					抄 写					校 对					审 核					批 准			

表5-3 机械加工工艺卡片

(工厂名)			机械加工工艺卡片	产品名称及型号		零件名称		零件图号								
				材料	名称	毛坯	种 类	零件重量/kg	毛重	第 页						
					牌号		尺 寸		净重		共 页					
					性能		每料件数		每台件数			每批件数				
工 序	安 装	工 步	工序内容	同时加工零件数	切 削 用 量				设备名称及编号	工艺装备名称及编号			技术等级	时间定额 / min		
					背吃刀量mm	进给量/(mm/r)或(mm/min)	切削速度/(r/min)或双行程数/min	切削速度/(m/min)		夹具	刀具	量 具		单件	准备—终结	
更改内容																
编制				抄写		校对		审核		批准						

二 计算机辅助工艺规划CAPP

■ 传统的工艺规划制定由人工完成，缺点是：

- (1) 工艺规划的质量主要取决于企业的技术水平、工艺人员的经验、习惯等。即使在相同的资源约束下，不同的工艺设计人员制定的工艺规程也不尽相同。由此导致工艺过程的一致性差、难以得到标准的、优化的工艺方案；
- (2) 手工编制劳动强度大、效率低、工艺过程一致性差；
- (3) 工艺人员要完成大量重复性劳动，无暇顾及工艺创新和优化。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

■ 采用CAPP系统代替传统的工艺设计方法具有重要意义，主要表现在：

- 将工艺设计人员从烦琐的、重复性的劳动中解放出来，使其能够将更多的精力放在新工艺的开发和工艺优化上，从根本上改变了工艺设计依赖于个人经验的状况，有利于提高工艺设计的质量。
- 有助于缩短工艺设计周期，加快产品开发速度。
- 有利于总结和传承工艺设计人员的经验，逐步形成典型零件的标准工艺库，实现工艺设计的优化和标准化。
- CAPP是产品数字化造型和数控加工之间的桥梁，有助于将产品数字化设计的结果快速应用于生产制造，发挥数控编程和数控加工技术的优势，实现数字化设计与数字化制造环节的信息集成。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.6 CAPP软件分类

CAPP软件的类型：交互性、派生性、创成型、综合型、智能型

●交互型CAPP软件

它以人机交互的形式完成工艺规程的设计，强调CAPP中的A是Aid（辅助）而不是Automatic（自动化）。

在以交互式为基础的系统模式下，**工艺人员是工艺决策的主体**，CAPP系统的主要功能是帮助用户“甩笔”、“告别手册”。

交互式CAPP是一种框架系统，它含有适用于不同环境、不同需求的基本功能，而对用户的特定工艺数据、工艺知识和文件格式将在系统**提供的各种帮助下**逐步定义和添加，还可以根据用户的特殊需求进行特定功能的定制和二次开发。

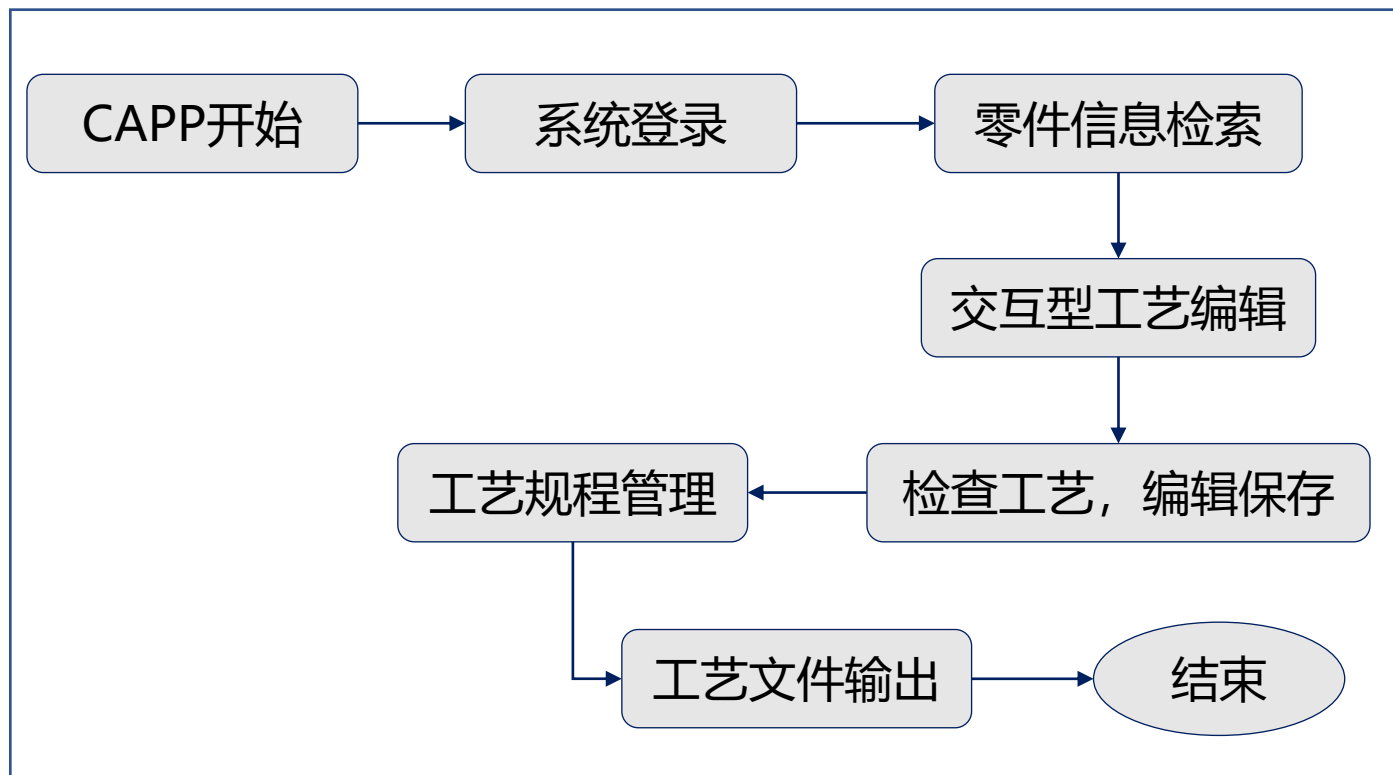
系统将根据使用中**积累的数据和知识**，渐进式地逐步形成一种人机混合的决策功能。

产品**工艺文件的管理**是其重要组成部分,也是保证产品工艺数据的完整性、一致性，实现企业产品工艺信息的集成与共享的基础。

在此基础上，系统完全可以自动完成工装设备、工具、材料、工艺关键件、外协外制件、工艺分配工时定额、辅助用料、关键工序等**各类统计汇总**以及大量的各种工艺文件的**归档和日常管理工作**，可以极大地提高工艺文件的编制及管理效率。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

交互型CAPP系统工作流程图



CAPP系统数据:

- 1、零件信息：零件图号、零件名称、工艺路线号、产品编号、部件编号、材料牌号等
- 2、工艺信息：工序基本内容，工艺路线号、工序代号、工序描述、切削参数、工时、工装等
- 3、工步信息：对工序内容更详细的描述
- 4、表尾信息：存放工艺文件的表尾信息，编制、审核、会签、批准及相关时间等数据
- 5、用户信息：用户代码、名称等
- 6、用户自定义数据库：根据企业资源和工艺设计要求

二 计算机辅助工艺规划CAPP

□ 工艺静态数据、动态数据

- 静态数据主要指工艺设计手册上已经标准化和规范化的工艺数据、原型工艺规程，如加工材料数据、机床数据、刀具数据、量 / 夹具数据等；
- 动态数据是指工艺设计过程中产生的相关信息，如中间过程数据、工序图形数据、中间工艺规程等。

□ 工艺数据的逻辑结构、物理结构

- 工艺数据的逻辑结构是指工艺数据元素之间的关系，它独立于数据的存储介质；
- 工艺数据的物理结构则是指工艺数据在计算机存储设备中的表示及配置，也叫“工艺数据的存储结构”。
- 工艺数据的逻辑结构是在用户面前呈现的形式，系统通过指定软件把元素写入存储器，构成数据的物理结构。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.6 CAPP软件分类

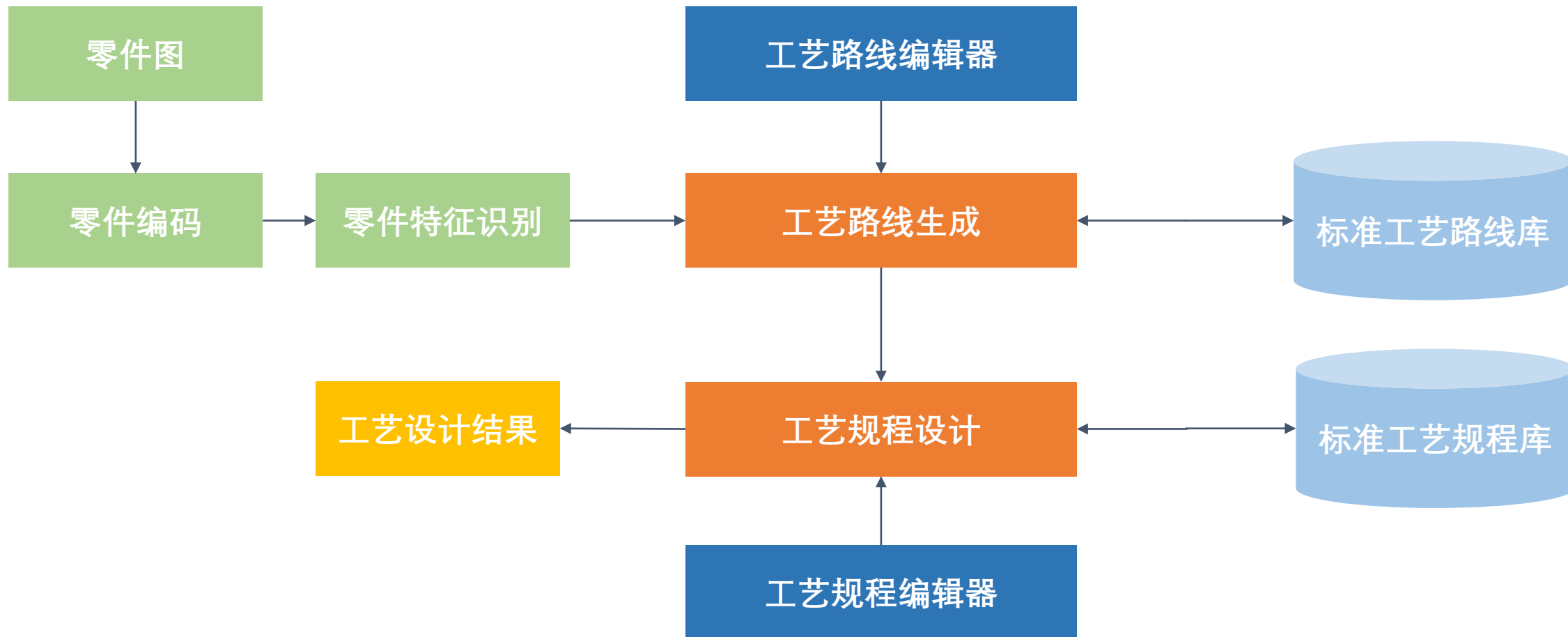
CAPP软件的类型：交互性、派生性、创成型、综合型、智能型

●派生型CAPP软件

- 派生型CAPP的原理是利用零件的相似性，即结构相似的零件应该具有相似的工艺规程。将典型零件的样板工艺存放在工艺文件库中，形成标准工艺规则库。
- 对于一个新零件，从标准规程库中检索出结构与其相似的典型零件，从而提取出其相应的样板工艺规程。然后，根据新零件的具体要求，编辑、修改工艺，形成新零件的工艺规程。
- 检索结构相似的典型零件，需要运用成组技术，通过零件的成组编码来确定新零件所属的零件族。
- 在派生型CAPP中，科学、合理的零件编码体系和零件的信息输入方法具有至关重要的作用。
- 标准工艺规程的存储、检索、编辑、修改、输出也是系统开发的重要内容。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

● 派生型CAPP系统流程图



二 计算机辅助工艺规划CAPP

该系统是建立在成组技术基础上的，零件按照其**几何形状**或**工艺的相似性**归类成族，建立零件族主样件的典型工艺规程，即**标准化工艺规范**。它可以按零件族的编码作为关键字存入系统数据库或数据文件中。标准工艺规范的内容通常包括完成该零件族零件加工所需的加工方法，加工设备，工、夹、量具及其加工顺序等，其具体内容可根据系统开发对象的实际情况而定。

- ❑ 对一个新零件的工艺设计，就是按照其成组编码，确定其所属零件族，再对其标准工艺规程进行检索、筛选、编辑，最后按照一定的格式输出。在这个意义上，派生型CAPP系统又被称为“变异型” “修订型” 或 “检索型” CAPP系统。
- ❑ 派生型CAPP系统工艺决策的基本原理是利用零件的相似性，相似的零件有相似的工艺规程；
- ❑ 一个新零件的工艺规程，是通过检索相似零件的工艺规程并加以筛选或编辑而成的。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.6 CAPP软件分类

CAPP软件的类型：交互性、派生性、创成型、综合型、智能型

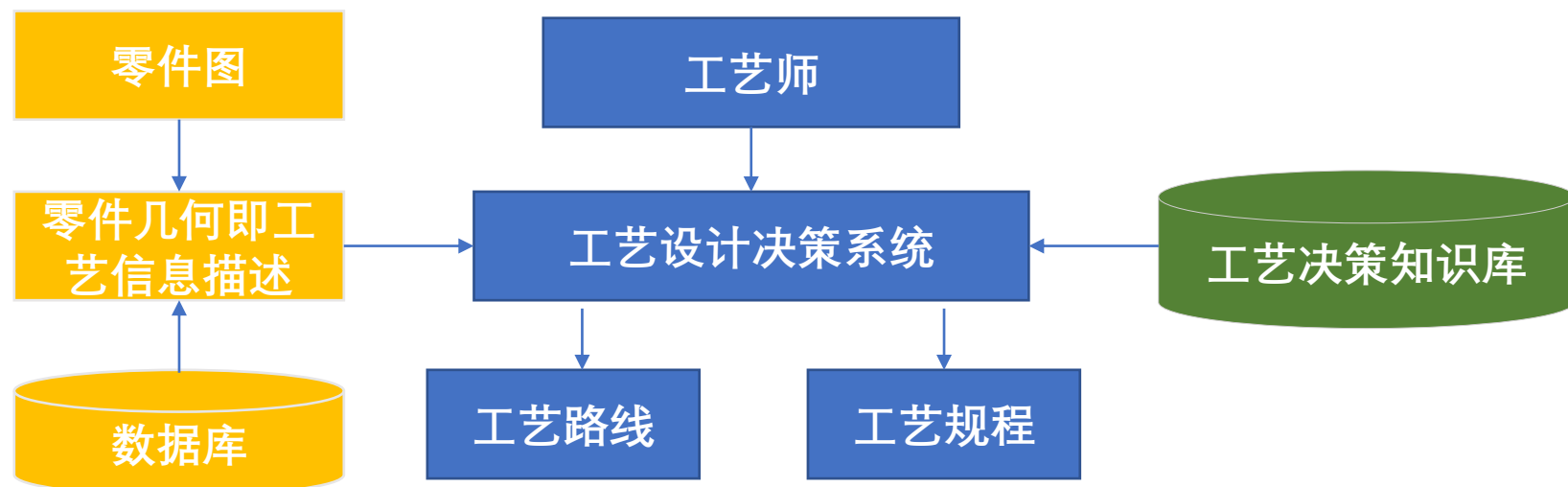
●创成型CAPP软件

新零件工艺规程的产生是**模拟工艺设计人员的决策推理过程（不依赖于样板工艺文件）**，在输入新零件的全面信息后，**根据工艺数据库**的信息，如各种加工方法的加工能力、加工对象、设备和刀具的适用范围等，在没有人工干预的情况下，运用一定的**决策逻辑自动生成工艺文件**，包括选择机床、工具和加工过程优化等事务。

创成型CAPP系统流程图

常用的决策方法有：

- 决策树/决策表法
- 基于知识的决策
- 基于规则的推理过程
- 基于框架的推理控制



二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.6 CAPP软件分类

CAPP软件的类型：交互性、派生性、创成型、综合型、智能型

●综合型CAPP软件

也称半创成型CAPP，它集成了派生型和创成型的优点。基本过程是采用派生加决策逻辑的过程，通过查询来确定新零件所属的零件族，并得到相应的样板工艺，并加以修正，完成新零件的工艺设计，再运用决策逻辑与规划完成工序设计。

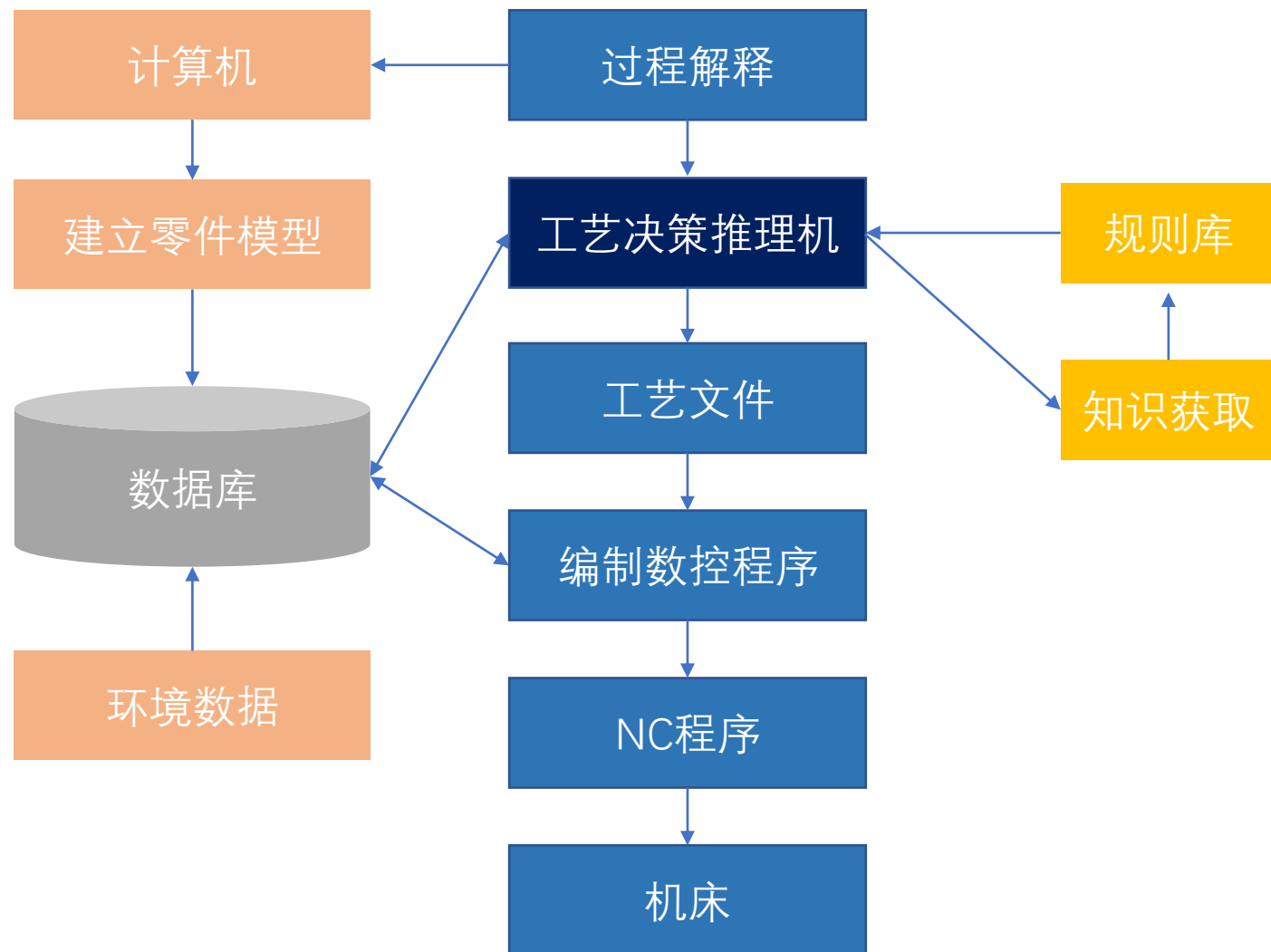
二 计算机辅助工艺规划CAPP

2.6 CAPP软件分类

●智能型CAPP

运用人工智能技术，使其称为CAPP专家系统。它利用推理加知识的原理自动生成新零件的工艺规程，其系统流程图如下：

- ❑ 智能型CAPP系统和创成型CAPP系统都可**自动地生成工艺规程**。
- ❑ 创成型CAPP系统是以**逻辑算法加决策表**为其特征；
- ❑ 智能型CAPP系统则以**推理、知识及自学习能力**为其特征。



二 计算机辅助工艺规划CAPP

1) 基于人工神经网络的CAPP系统

人工神经网络 (artificial neural network, ANN) 技术中最吸引人的特点是它的自学习能力和容错能力, 通过样本训练, ANN可以自动获取知识; 通过知识的分布式存储和并行处理, ANN具有较强的容错能力, 有效地弥补了专家系统的“**窄台阶效应**”。

ANN来模拟工艺设计决策也有其根本性的缺陷, 如ANN 的性能在很大程度上受到所选择的训练样本的限制, 样本的好坏直接决定系统性能的优劣; ANN的知识表达和处理都是隐性的, 用户只能看到输入和输出, 不能了解中间的推理过程。因此, 对于工艺设计来说, ANN只能模拟一些具有直接对应 (因果) 关系的简单决策活动。

窄台阶: 只有浅层的、表面的、经验性的知识, 缺少深层的、本质的、理性的知识

2) 基于实例推理的CAPP系统

基于实例推理的CAPP技术是人工智能技术中**类比问题求解方法**在工艺设计中的应用, 也可以看成是**派生型CAPP技术**的进一步发展。实例是对工艺设计知识的一种整体性描述, 不仅包括问题的求解结果, 而且包括问题的求解条件, 与人类工艺设计知识的记忆结构有很好的一致性, 因而, 实例知识的获取比规则获取要容易得多。实例推理是对过去求解结果的复用, 而不是再次从头推导, 具有较高的问题求解效率和实用性。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

3) 基于知识的智能工艺系统

知识工程的多种知识表达和推理技术大大丰富和拓宽了传统创成型工艺系统的知识表达和处理能力，使得专家系统可以处理一些较为复杂的工艺决策问题，从而使一些专家系统接近实用。固有的缺陷包括：知识获取的瓶颈、系统性能的“窄台阶效应”，以及在处理模糊、非单调和常识性等问题上的局限性。

很多早期智能研究都基于专家系统，在工艺决策模块中使用计算模块插件格式作为专家系统工具，把基于规则的知识表示语言与过程语言结合起来，进而通过使用产生式规则构建知识库，采用演绎推理式的推理机，理论上实现了一系列的工艺决策。

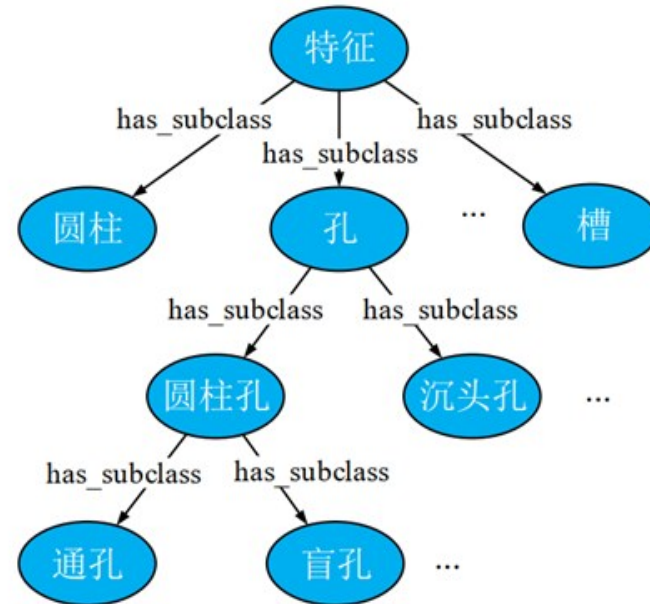
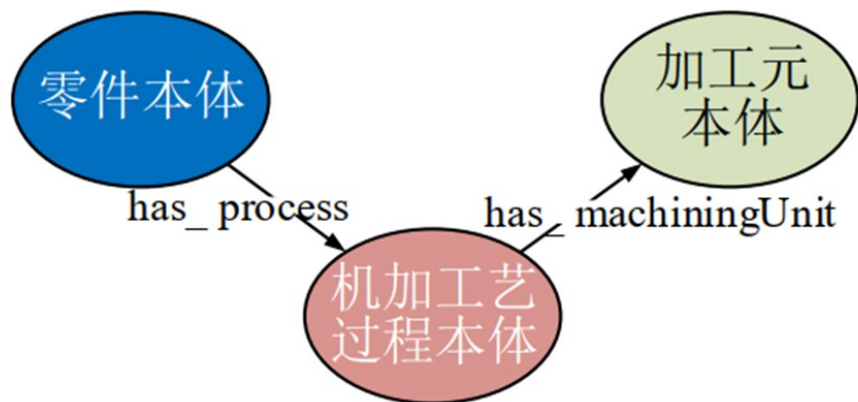
4) 基于分布式人工智能工艺设计系统

人类活动大都涉及社会群体，大型复杂问题的求解需要多个专业人员或组织协作完成。随着计算机网络、计算机通信和并行程序设计技术的发展，此类技术逐渐成为一个新的研究热点。21世纪初，以人工智能技术为代表的工艺设计越来越受到研究者们的关注，可能会成为下一代智能工艺设计系统软件开发的重要突破点。构建包含CAPP系统和智能工艺系统的分布式智能工艺设计系统可以克服原有集中式知识系统的弱点，极大地提高系统的性能，包括问题求解能力、求解效率，以及降低系统的复杂性。

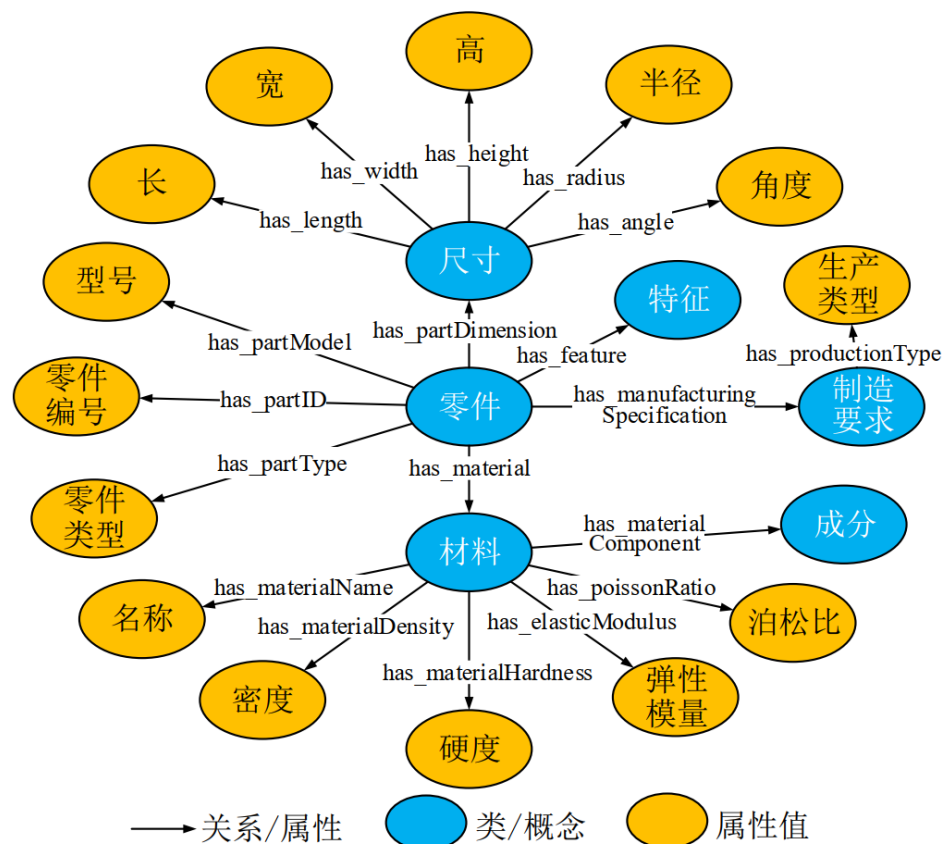
二 计算机辅助工艺规划CAPP

5) 其他智能技术与算法的应用

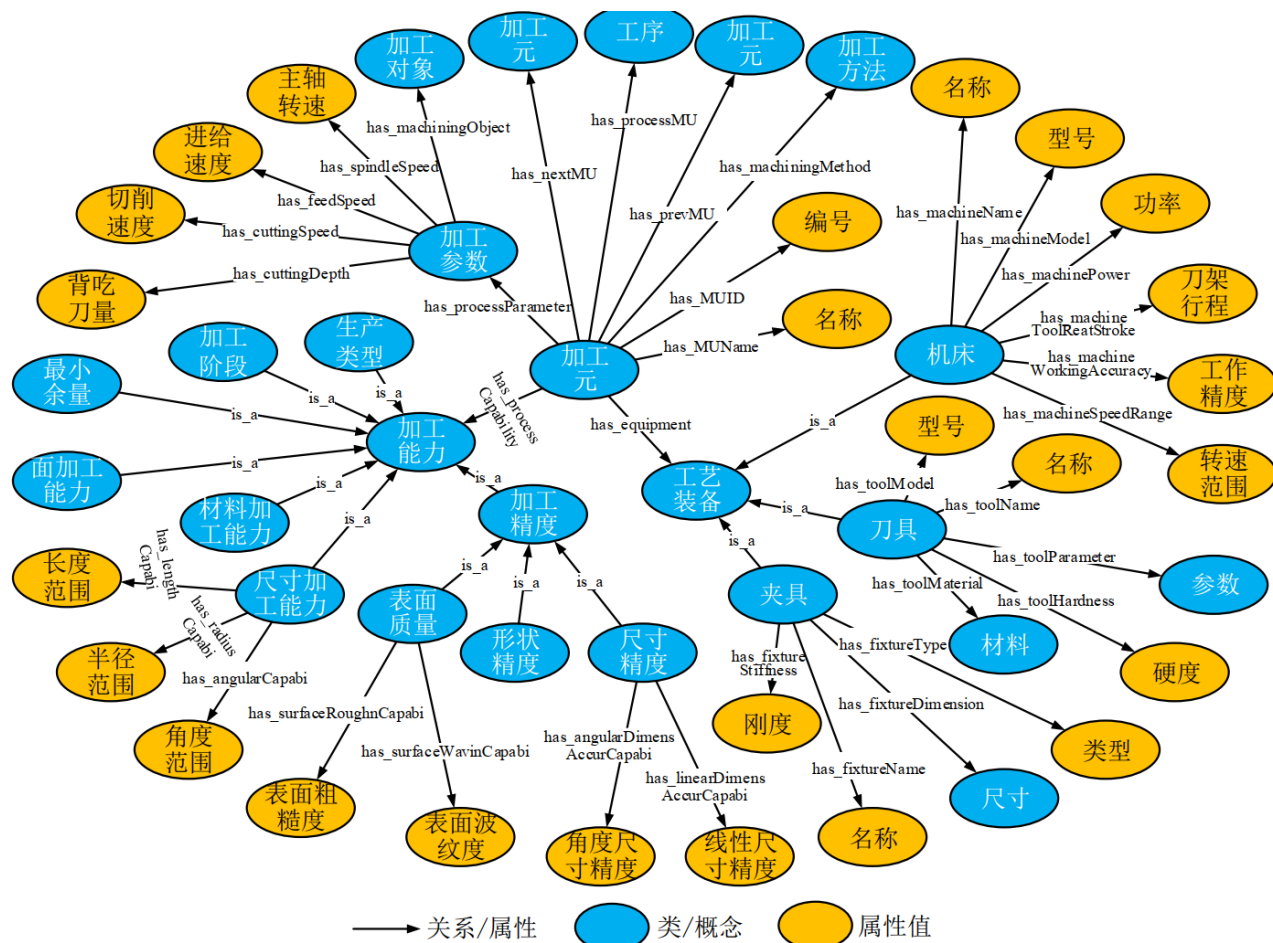
模糊推理技术、进化计算技术、粒子计算理论等也在工艺设计中不同程度地得到了应用，同时遗传算法、蚁群算法等智能算法的应用在拓宽智能工艺设计系统信息处理能力、提高系统性能等方面起到了积极的作用。产品数字孪生技术通过不断持续积累产品设计、制造和检验全生命周期过程的相关数据和知识，实现赛博空间（Cyberspace）和物理空间的虚实映射，为计算机辅助工艺规划技术的发展和瓶颈问题的解决提供了有效的途径。



二 计算机辅助工艺规划CAPP



零件类本体模型图示



加工元本体模型图示

二 计算机辅助工艺规划CAPP

计算机辅助设计与制造的发展趋势：

□ AI深度融合：从“自动化”到“智能化”

创成式设计：设计师只需设定目标与约束条件（如重量、材料、制造工艺），AI便能自动生成成百上千种满足要求的设计方案，其中许多结构是传统思维难以想象的。

智能工艺与编程：AI能够自动识别模型中的加工特征，如孔、槽、曲面等，并自动生成优化的刀具路径和加工参数，甚至能根据历史数据和实时环境参数（如温度、设备状态）动态调整工艺方案。

实时仿真与验证：基于AI的代理模型可以近乎实时地预测设计修改带来的应力、热分布等性能变化，让设计师在建模阶段就能即时获得性能反馈，实现“边设计、边验证”。

□ 全生命周期一体化：从“孤岛”到“互联”

主流工业软件厂商（如Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens）都在致力于打造统一的CAD/CAM/CAE一体化平台，让设计、仿真和制造工作能在同一环境下协同进行，数据和流程无缝流转。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

计算机辅助设计与制造的发展趋势：

□ 云化与协同化：从“单机”到“在线”

构建“设备端缺陷智能检测-边缘端工艺智能优化-云端性能动态预报”

□ 增材制造与新工艺结合：从“减材”到“创材”

工艺参数优化：AI可以通过分析大量实验数据，快速找到使3D打印零件强度最高、缺陷最少的最优工艺参数组合。

实时质量监控：结合无损检测技术（如AI增强的工业CT），可以在打印过程中或打印后快速、非破坏性地检测零件内部质量，实现全检而非抽检，这对于航空航天、医疗等高端领域至关重要。